Turma: 1CCOB

Gabriel da Silva Amaral (rm570421)

Giuliana Lopes Pola (rm569389)

Kauã Arthur Pereira da Silva (rm573734)

Michelly Nunes dos Santos (rm573625)

Pedro Aulicino Corrêa Coelho (rm570804)

Link para o repositório: https://github.com/GiulianaPola/fase1-telemetria-espacial-python-analise/tree/main

1. Organização e descrição da telemetria

Obs: Estou baseado os dados na Starship em fase de pré-decolagem

Explicação da telemetria

Momento antes dos motores ligarem:

Temperatura interna e externa: São dados de tipo Real (Float). Exemplo de dados, temperatura externa na fase de decolagem é a temperatura ambiente, então variando de 25°C a 35°C. Já a temperatura externa na fase de pré-decolagem geralmente é a temperatura do tanque de combustível, oscilando entre -170°C e -200°C. Essas temperaturas até então são números inteiros, mas também podem ser números reais como 25,7°C, por isso o tipo Float.

Status de Pré-Decolagem: É um dado do tipo booleano (bool), variando entre 0 e 1 || true e false. Neste caso o 1 indica que o status é pronto para decolagem e 0 é Não está pronto para decolagem.

Nível de energia: É um dado do tipo inteiro (int), que é usado para medir uma porcentagem, então geralmente variando de 0 a 100, por exemplo 100% de energia no momento de Pré-Decolagem.

Pressão dos Tanques: É um tipo de dado Real (Float). Usar números inteiros resultaria em muita perda de precisão. Exemplo de dados de pressão no momento de Pré-Decolagem é o tanque está a uma pressão de 3.5 bar.

Status dos módulos críticos: São tipos de dados booleanos (bool). Exemplo, Flight Termination System (FTS): 1 ou Armado, Sistema de Dilúvio (Water Deluge): 1 ou Pronto, Raptor Engine Array: 1 ou Ligado.

Momento em que os motores ligam:

Temperatura interna e externa: São dados de tipo Real (Float). A temperatura externa na base dos motores no momento da ignição salta para 2.500,5°C, enquanto no topo da nave a temperatura externa permanece em 28,2°C. Internamente, os tanques mantêm a temperatura criogênica de -182,4°C (Metano) e -207,1°C (Oxigênio).

Status de Decolagem: É um dado do tipo booleano (bool). No momento exato da subida, o valor muda para 1 (True), indicando que a nave deixou a plataforma de lançamento.

Nível de energia: É um dado do tipo inteiro (int). O nível é de 99%, refletindo o início do consumo massivo das baterias para os sistemas de controle de voo e motores.

Pressão dos Tanques: É um tipo de dado Real (Float). No momento $T=0$, a pressão é elevada para garantir o fluxo de combustível, com o tanque operando a uma pressão de 6,2 bar.

Status dos módulos críticos: São tipos de dados booleanos (bool). Exemplo: Flight Termination System (FTS): 1 (Armado/Ativo), Motores Raptor: 1 (Ignição confirmada), Garras de Retenção: 0 (Abertas/Liberadas)

2. Algoritmo de verificação

```
ALGORITMO Verificar_Decolagem


VAR

   temperaturaInterna : real

   temperaturaExterna : real

   integridadeEstrutural : inteiro

   nivelEnergia : real

   pressaoTanques : real

   statusModulosCriticos : inteiro

INÍCIO
```

```
ESCREVER "Digite a temperatura interna (ex: em graus Celsius):"
LER temperaturaInterna
ESCREVER "Digite a temperatura externa (ex: em graus Celsius):"
LER temperaturaExterna
ESCREVER "Integridade estrutural (1 = OK / 0 = Falha):"
LER integridadeEstrutural
ESCREVER "Nível de energia (%):"
LER nivelEnergia
ESCREVER "Pressão dos tanques:"
LER pressaoTanques
ESCREVER "Status dos módulos críticos (1 = OK / 0 = Falha):"
LER statusModulosCriticos

SE (temperaturaInterna >= 18 E temperaturaInterna <= 27) E
   (temperaturaExterna >= -20 E temperaturaExterna <= 40) E
   (integridadeEstrutural = 1) E
   (nivelEnergia >= 80) E
   (pressaoTanques >= 50 E pressaoTanques <= 120) E
   (statusModulosCriticos = 1)
ENTÃO
    ESCREVER "PRONTO PARA DECOLAR"
SENÃO
    ESCREVER "DECOLAGEM ABORTADA"
FIMSE
```

FIM

3. Script em Python

Link para acessar o script em python: https://github.com/GiulianaPola/fase1-telemetria-espacial-python-analise/blob/main/analise_telemetria_fase1.ipynb

Bloco 1 — Definição de Limites

- Define as faixas seguras para operação da nave:
- Temperatura interna e externa (mínimo e máximo aceitável)
- Integridade estrutural (OK ou Falha)
- Nível mínimo de energia da bateria
- Pressão segura dos tanques
- Status dos módulos críticos
- Esses valores funcionam como faixas seguras que serão usadas para validar os dados antes da decolagem.

Bloco 2a — Entrada Manual

- Permite ao usuário inserir valores manualmente para teste:
- O programa solicita cada valor (temperatura interna, externa, integridade, energia, pressão e módulos)
- Realiza validações para garantir que os dados sejam válidos
- Caso haja erro, exibe mensagem e solicita nova entrada

Bloco 2b — Entrada via CSV

- Automatiza a entrada de dados com arquivo CSV:
- Utiliza um dataset com cenários variados
- Leitura feita com pandas
- Permite simular diversas condições reais rapidamente

Bloco 3a — Validação Manual

- Valida os dados inseridos pelo usuário:
- Compara cada variável com os limites definidos
- Caso algum valor esteja fora da faixa segura → Decolagem Abortada
- Caso tudo esteja correto → Pronto para Decolar

Bloco 3b — Validação em Lote (CSV)

- Valida automaticamente os dados do CSV:
- Percorre cada linha do arquivo
- Aplica as mesmas regras da validação manual
- Resultados gerados:
- resultado_final: indica se foi aprovado ou abortado
- motivo: explica a falha, se houver

Bloco 4a — Saída (Manual)

- Exibe o resultado final com base nos dados inseridos manualmente.

Bloco 4b — Saída (CSV)

- Exibe o resultado final com base nos dados do arquivo CSV.

4. Análise energética da nave

Autonomia Inicial

A autonomia inicial se refere à quantidade de energia de que sistemas elétricos, como computadores, sensores e sistemas de controle da nave, terão após a decolagem.

Para calcular a autonomia inicial (A) em kWh, temos que considerar:

- **Capacidade total em kWh (a):** A quantidade total de energia que as baterias da nave conseguem armazenar.
- **Carga atual em porcentagem (b):** A quantidade atual de energia nas baterias.
- **Consumo estimado na decolagem em kWh (c):** A previsão de quanta energia será gasta pelos sistemas elétricos durante a fase de decolagem.

- **Perdas energéticas em <u>porcentagem</u> (d):** A energia que não é aproveitada para trabalho útil, sendo dissipada geralmente como calor devido à resistência dos componentes ou processos de conversão (termodinâmica).
- **Energia real nas baterias:** $\left(a \cdot \frac{b}{100}\right)$
- **Gasto da decolagem:** $(-c)$
- **Fator de eficiência (Perdas):** $\left(1 - \frac{d}{100}\right)$

$$A = \left(a \cdot \frac{b}{100} - c\right) \cdot \left(1 - \frac{d}{100}\right)$$

Dados da Starship

Os dados a seguir sobre a Starship são aproximados, derivados de comparações com outros foguetes.

- **Capacidade total (a):** Entre 400 e 600 kWh.

- **Carga atual (b):** 100%

- **Consumo estimado na decolagem (c):** Entre 50 e 100 kWh.

- **Perdas energéticas (d):** Entre 10% e 15% sobre a energia que sobrou após a decolagem.

Exemplo Numérico:

Exemplo da fórmula, considerando:

→ a = 400 kWh
→ b = 100%
→ c = 50 kWh
→ d = 10%

$$A = \left(400 \cdot \frac{100}{100} - 50\right) \cdot \left(1 - \frac{10}{100}\right)$$

$$A = 350 \cdot 0.9$$

$$A = 315kWh$$

A autonomia inicial depende diretamente da capacidade total das baterias, do nível de carga disponível, do consumo durante a decolagem e das perdas energéticas. No exemplo calculado, mesmo com perdas de 10%, por conta de ineficiências, e um consumo de 50 kWh durante a decolagem, a nave ainda mantém 315 kWh disponíveis

para a missão. Mostrando que, apesar dos gastos durante a decolagem e das perdas naturais, há uma margem significativa de energia para sustentar os sistemas essenciais do foguete.

Referencias

1. NASA. *Spacecraft Electrical Power Systems*. NASA Technical Reports Server, 2019. Disponível em: https://ntrs.nasa.gov/.

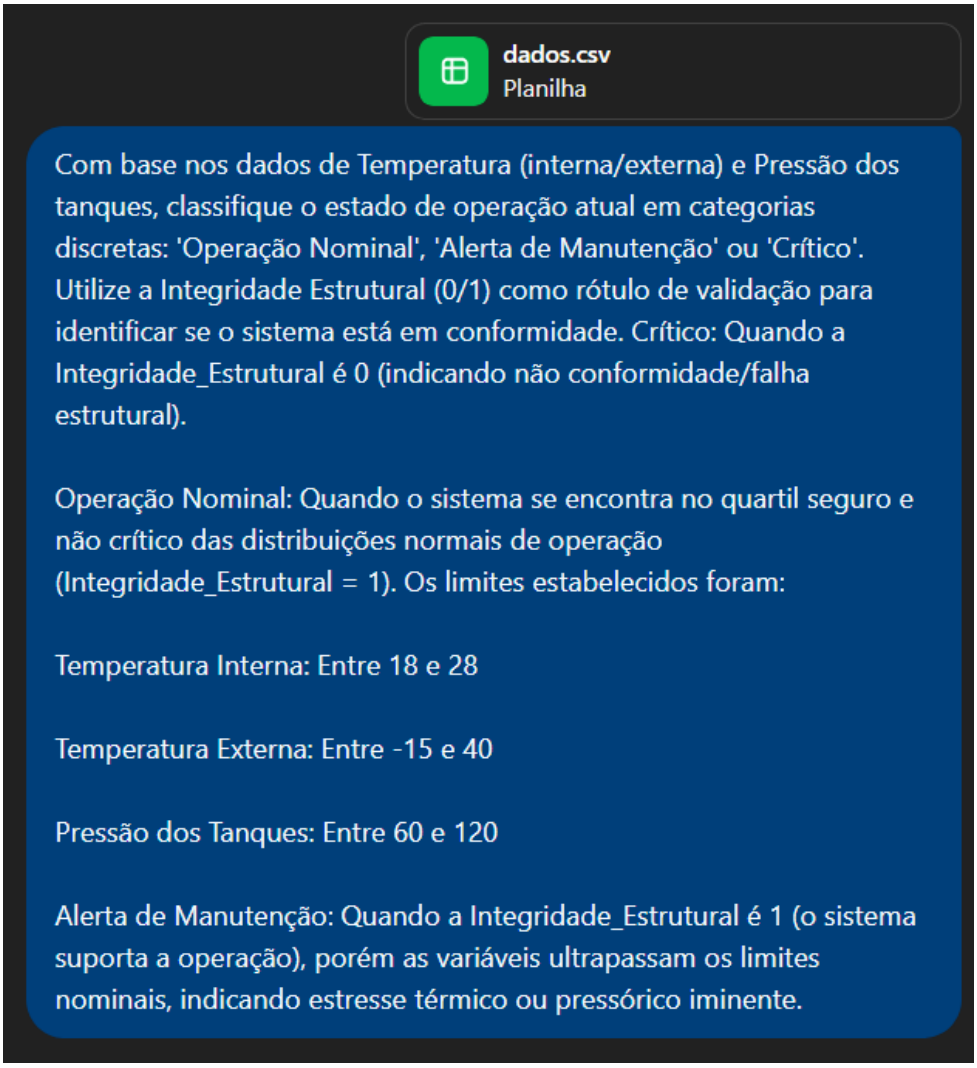
NASA. *An Overview of Space Power Systems for NASA Missions*. NASA Technical Reports Server, 2020. Disponível em: https://ntrs.nasa.gov/.

5. Análise assistida por IA

- Esta etapa consiste em utilizar a IA para analisar os dados já existentes, que são derivados do algoritmo de verificação e da análise energética feita anteriormente, utilizando o agente como um classificador (para a classificação dos dados), identificador (para identificação de possíveis anomalias) e conselheiro (para as sugestões de risco).
- Com esta etapa não sendo apenas uma leitura de números, mas uma interpretação baseada em modelos preditivos e discretos.

I - Classificação dos dados:

- Objetivo do item:
  - Classificação dos dados pela IA, com o agente agindo como um classificador.
  - A classificação busca estabelecer uma fronteira de decisão para separar um sistema saudável de um sistema comprometido.
- Foi pedido para que classificasse os dados de acordo com o rótulo de validação “Integridade estrutural 0/1”, sendo 1 a classificação positiva e 0 como negativa.
- O output foi gerado com três critérios de risco:
  - Crítico: quando a integridade estrutural é negativa (recebe 0).
  - Operação nominal: quando a integridade estrutural e todos os parâmetros são positivos (recebe 1).
  - Alerta de manutenção: quando a integridade estrutural é positiva, mas algum parâmetro está fora de faixa aceitável (recebe 1 mas recebe um alerta).
- Instrução dada à IA para a parte de classificação dos dados:
  -

- 

- Output do agente:

Critério aplicado:

A lógica foi exatamente esta:

1) Crítico

Quando:

Integridade_Estrutural = 0

2) Operação Nominal

Quando:

Integridade_Estrutural = 1

Temperatura Interna entre 18 e 28

Temperatura Externa entre -15 e 40

Pressão dos Tanques entre 60 e 120

3) Alerta de Manutenção

Quando:

Integridade_Estrutural = 1

mas alguma variável está fora da faixa nominal

Resultado da classificação:

- *Distribuição dos estados operacionais*
- *Operação Nominal: 56 registros*
- *Alerta de Manutenção: 84 registros*
- *Crítico: 60 registros*
- *Validação com Integridade_Estrutural*
- *Registros coerentes com a regra: 200 / 200*
- *Inconsistências: 0*
- *Isso significa que a classificação foi aplicada corretamente a todos os dados.*

Interpretação dos estados:

Operação Nominal (56)

- *Esses registros estão em condição adequada de operação:*
    - *estrutura íntegra*
    - *temperatura interna controlada*
    - *temperatura externa dentro da faixa aceitável*
    - *pressão dos tanques em faixa normal*
- *Interpretação: sistema funcionando em regime estável e seguro.*

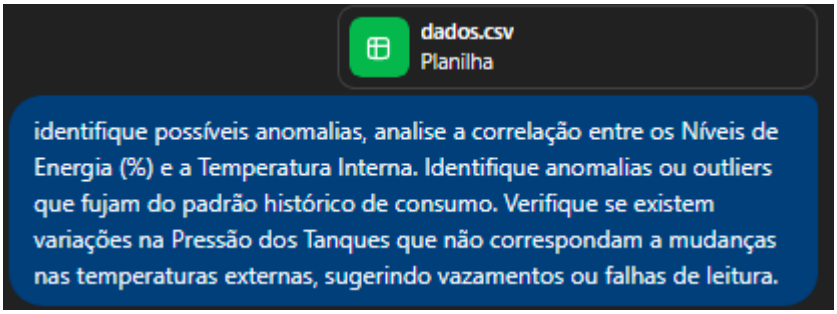
Alerta de Manutenção (84)

- *Nesses casos:*
    - *a estrutura ainda está íntegra (Integridade_Estrutural = 1)*
    - *mas há pelo menos um desvio operacional*
    - *Isso indica:*
    - *sobrecarga térmica interna,*
    - *condição ambiental externa desfavorável,*
    - *ou desvio de pressão dos tanques.*
- *Interpretação: o sistema ainda opera, mas já apresenta sinais de estresse operacional e merece inspeção ou manutenção preventiva.*

Crítico (60)

- *Nesses registros:*
  - *Integridade_Estrutural = 0*
- *Pela regra definida, isso caracteriza falha estrutural ou não conformidade.*
- *Interpretação: são os casos de maior risco operacional e devem ser tratados como prioridade máxima.*

II - Identificação de possíveis anomalias:

- Objetivo do item:
  - Encontrar comportamentos atípicos que não foram previamente rotulados.
  - A IA utiliza técnicas de “clustering” para detectar pontos que estão distantes dos grupos de comportamentos “normal”.
- Foi solicitado à IA para que analisasse e identificasse possíveis anomalias e outliers.
  - Sendo solicitado especificamente para analisar a correlação entre os níveis de energia e a temperatura interna.
  - Verificando também se existem variações na pressão dos tanques que não correspondem a mudanças nas temperaturas externas, sugerindo vazamentos ou falha de leitura.
- Instrução pedida à IA:
  - 

- Output do agente

Analisei o arquivo dados.csv e há sinais claros de anomalias operacionais, principalmente no fim da série. Abaixo está a interpretação técnica com base nos padrões históricos do próprio conjunto de dados.

1) Correlação entre Nível de Energia (%) e Temperatura Interna

> ***Resultado principal:*** *A correlação linear entre Nível de Energia e Temperatura Interna foi praticamente nula: Correlação de Pearson ≈ -0,02*
>
> ***Interpretação:*** *Isso significa que, no histórico normal, a energia não varia de forma consistente com a temperatura interna. Em termos práticos: quando a temperatura interna sobe, a energia não tende claramente a subir ou descer;*

portanto, quedas bruscas de energia não podem ser explicadas apenas por variações térmicas internas.

Implicação operacional: *Como a relação esperada é muito fraca, qualquer ponto com energia muito baixa, mas temperatura interna dentro do padrão, deve ser tratado como potencial anomalia de consumo, falha de alimentação, descarga anormal ou erro de sensor.*

2) Anomalias / outliers em Nível de Energia (%)

Os dados históricos mostram uma faixa operacional predominantemente alta de energia, e há outliers muito fortes no final da amostra.

Outliers mais relevantes detectados

Foram encontrados os seguintes registros com comportamento muito fora do padrão:

ID	Temp. Interna (°C)	Temp. Externa (°C)	Energia (%)	Pressão	Leitura
L199	-10	-50	2	5	Anomalia extrema
L200	50	70	0	200	Anomalia extrema
L196	40	60	10	180	Condição crítica
L197	-5	-40	5	10	Condição crítica
L198	45	65	8	190	Condição crítica
L115	20	-45	5	80	Inconsistência física/ambiental

Interpretação*: Esses pontos fogem muito do comportamento dominante do dataset e indicam, dependendo do contexto real do sistema:*

- *consumo energético anormal;*
- *descarga acelerada;*
- *falha de bateria / armazenamento;*
- *erro de telemetria;*

- *ou estado operacional degradado.*

Caso mais crítico: *L199*

Esse registro foi o mais discrepante na análise de resíduo estatístico da energia, porque apresenta:

- *temperatura interna muito anormal;*
- *energia extremamente baixa (2%);*
- *e esse comportamento não é compatível com o padrão histórico.*

Conclusão: é um forte candidato a anomalia real, não apenas variação natural.

3) Variações de Pressão dos Tanques versus Temperatura Externa

Resultado principal*: A correlação entre Pressão dos Tanques e Temperatura Externa também foi muito fraca: Correlação de Pearson ≈ +0,15 e ajuste linear muito baixo ($R^2 \approx 0,02$)*

Interpretação: *Em um sistema físico real, seria razoável esperar que a pressão variasse em alguma medida com a temperatura externa (ou pelo menos com a condição térmica do sistema). Porém, neste conjunto:*

- *a temperatura externa explica muito pouco da variação de pressão;*
- *há mudanças de pressão que não acompanham o comportamento térmico esperado.*

Implicação: *Isso não prova vazamento sozinho, mas é um sinal de inconsistência operacional.*

4) Possíveis anomalias de Pressão que sugerem vazamento, falha de sensor ou leitura inconsistente

Outliers de pressão detectados

Os casos mais relevantes foram:

ID	Temp. Externa (°C)	Pressão	Interpretação
L198	65	190	Pressão muito acima do padrão

L200	70	200	Pressão extrema e incompatível com o histórico
L197	-40	10	Pressão extremamente baixa
L199	-50	5	Pressão quase colapsada
L196	60	180	Pressão excessiva

Padrões suspeitos observados

- *Pressão muito alta:*
  - *L196, L198, L200*
  - *Possíveis causas: sobrepressurização; falha em válvulas; erro de sensor.*
- *Pressão muito baixa:*
  - *L197, L199*
  - *Possíveis causas: vazamento; perda de contenção; falha de leitura.*

5) Evidência de leituras que não acompanham o comportamento físico esperado

Alguns registros parecem fisicamente pouco coerentes quando observamos energia, temperatura e pressão em conjunto.

Casos com maior suspeita

- *L115*
  - *Temp. interna: 20*
  - *Temp. externa: -45*
  - *Energia: 5*
  - *Pressão: 80*
  - *Esse ponto é suspeito porque a temperatura externa é muito extrema, mas a pressão não acompanha uma mudança igualmente proporcional e a energia está quase esgotada sem uma transição gradual aparente.*
  - *Hipótese: falha de leitura ambiental, erro de sensor ou evento operacional abrupto.*
- *L199*
  - *Temp. interna: -10*
  - *Temp. externa: -50*
  - *Energia: 2*
  - *Pressão: 5*
  - *Esse é um dos pontos mais preocupantes do conjunto.*

    - *O comportamento conjunto sugere: colapso operacional; perda de energia quase total; pressão anormalmente baixa; potencialmente vazamento, despressurização ou falha sistêmica.*
- *L200*
    - *Temp. interna: 50*
    - *Temp. externa: 70*
    - *Energia: 0*
    - *Pressão: 200*
    - *Esse registro é particularmente importante porque combina: energia zerada; pressão extremamente alta; temperaturas extremas.*
    - *Isso é compatível com: falha grave de leitura, telemetria corrompida ou evento operacional crítico extremo.*
    - *Se esses dados forem reais, esse ponto exigiria intervenção imediata.*

6) Conclusão técnica

Principais achados

O conjunto apresenta duas zonas bem distintas:

Faixa histórica normal

- *comportamento relativamente estável;*
- *sem correlação forte entre energia e temperatura interna;*
- *sem dependência forte entre pressão e temperatura externa.*

Faixa anômala / crítica

- *especialmente nos registros finais;*
- *com energia colapsando, pressão saindo do padrão e temperaturas extremas;*
- *indicando anomalias reais ou forte suspeita de erro instrumental.*

7) Registros que devem ser priorizados para investigação

Prioridade máxima

- *L199*
- *L200*

Alta prioridade

- *L196*
- *L197*
- *L198*
- *L115*

8) Diagnóstico operacional sugerido

Mais provável

Os dados indicam pelo menos uma destas possibilidades:

- *vazamento ou perda de pressão em alguns pontos;*
- *falha de sensor de temperatura/pressão/energia;*
- *descalibração de instrumentos;*
- *estado operacional crítico real em parte da série.*

O que fazer em ambiente real

Se isso fosse um sistema industrial/embarcado, eu recomendaria:

- *validar os sensores de pressão e temperatura;*
- *comparar as leituras com instrumentação redundante;*
- *verificar queda abrupta de energia e logs de alimentação;*
- *checar estanqueidade dos tanques;*
- *inspecionar se houve evento extremo nos registros finais.*

9) Resumo executivo

Há anomalias?

  - *Sim. Claramente.*

Energia vs temperatura interna

  - *Não há correlação significativa; logo, quedas extremas de energia são suspeitas.*

Pressão vs temperatura externa

  - *Relação fraca e inconsistente; há variações de pressão não explicadas pela temperatura.*

Indícios de vazamento ou falha de leitura

- *Sim, especialmente nos registros: L197, L199, L200 e possivelmente L196/L198*

III - Sugestões de risco

Com base na análise dos padrões históricos dos dados de telemetria, foi realizada uma projeção de risco considerando principalmente:

- *Queda abrupta nos níveis de energia*
- *Oscilações anormais na pressão dos tanques*
- *Desvios térmicos extremos*
- *Registros com integridade estrutural comprometida*

Metodologia

A análise foi baseada em inferência preditiva simples, considerando tendências observadas nos dados (especialmente nos registros finais) e simulando um modelo de regressão para estimar o comportamento futuro do sistema.

Foi atribuída uma pontuação de risco de 0 a 100, onde:

- *0 a 30 → Baixo risco (operação estável)*
- *31 a 70 → Risco moderado (necessita monitoramento)*
- *71 a 100 → Alto risco (intervenção imediata necessária)*

Resultados da análise de risco

1) Risco geral do sistema

Com base nos dados analisados, especialmente na presença de múltiplas anomalias simultâneas (energia baixa + pressão fora do padrão + temperaturas extremas), o sistema apresenta:

Pontuação de risco estimada: 82/100 (ALTO RISCO)

Isso indica que há uma alta probabilidade de falha operacional caso nenhuma ação corretiva seja tomada.

2) Risco por componente

a) Sistema de energia

- *Tendência de queda abrupta nos níveis (até 0%)*
- *Presença de outliers críticos (ex: L199, L200)*

Risco estimado: 90/100
→ Possível falha de bateria, descarga anormal ou erro de leitura

b) Tanques de combustível (pressão)

- *Variações inconsistentes com temperatura externa*
- *Casos de sobrepressão e colapso de pressão*

Risco estimado: 85/100
→ Possível vazamento, falha de válvula ou sensor descalibrado

c) Sistema térmico

- *Temperaturas fora dos padrões operacionais*
- *Ambientes extremos não compensados internamente*

Risco estimado: 70/100
→ Pode comprometer desempenho estrutural e eficiência dos sistemas

d) Integridade estrutural

- *Registros com valor 0 (falha)*

Risco estimado: 100/100 (crítico)
→ Qualquer falha estrutural invalida a operação segura

Principais cenários de risco identificados

1. *Falha sistêmica completa (cenário mais crítico)*
    a. *Energia próxima de zero*
    b. *Pressão anormal*
    c. *Temperatura extrema*
        → Pode levar à perda total da missão
2. *Vazamento ou despressurização*
    a. *Pressão muito baixa sem justificativa térmica*
        → Risco de falha nos motores

3. *Sobrepressurização*
    a. *Pressão muito alta fora do padrão*
        → Risco de explosão ou dano estrutural
4. *Falha de sensores*
    a. *Dados fisicamente inconsistentes*
        → Risco indireto por tomada de decisão baseada em dados incorretos

Recomendações operacionais

Com base nos riscos identificados, recomenda-se:

- *Validação imediata dos sensores (redundância de leitura)*
- *Verificação da integridade dos tanques (teste de estanqueidade)*
- *Monitoramento contínuo dos níveis de energia*
- *Implementação de alertas automáticos para valores fora do padrão*
- *Abortamento automático da decolagem em caso de múltiplas anomalias simultâneas*

Conclusão da análise de risco

A análise assistida por IA demonstra que o sistema não apresenta apenas desvios pontuais, mas sim padrões consistentes de degradação operacional em determinados registros.

A principal vantagem do uso de IA nesse contexto é a capacidade de:

- *Detectar anomalias complexas que não são evidentes manualmente*
- *Correlacionar múltiplas variáveis simultaneamente*
- *Antecipar falhas antes que se tornem críticas*

Dessa forma, a IA reduz significativamente o risco de erro humano e aumenta a confiabilidade na tomada de decisão em sistemas críticos como operações aeroespaciais.

6. Reflexão crítica

Ao longo da história, os seres humanos fizeram descobertas que transformaram sua maneira de viver. Desde a descoberta do fogo à criação das inteligências artificiais, cada etapa foi extremamente importante para que o mundo se tornasse o que é hoje.

Dentre tantas transformações, destacam-se os feitos que ocorreram na 3ª Revolução Industrial. Nesse período houve um marco importante: a exploração do espaço. Em meio a um mundo bipolarizado, surgiu a corrida espacial, em que alguns países competiam entre si para serem responsáveis por grandes avanços fora do planeta. Assim, em 1957 o primeiro satélite artificial saiu da Terra, no mês seguinte um novo satélite foi enviado, agora com um ser vivo, e em 1969, o homem foi à Lua pela primeira vez.

Ademais, esses e outros avanços revolucionaram não só o cotidiano das pessoas, mas também a maneira com que o ser humano lida com o espaço. Muitas tecnologias foram desenvolvidas há anos e continuam sendo utilizadas, mas hoje em dia são otimizadas pelos avanços computacionais atuais. A criação do GPS, por exemplo, está diretamente relacionada ao desenvolvimento dos sistemas de satélites que se tornaram indispensáveis para a vida humana. Tal impacto pode ser observado, por exemplo, na comunicação, na localização, na previsão climática e no monitoramento de desmatamentos e da poluição.

No entanto, ainda que seja possível concluir que a exploração espacial impacta diretamente a vida humana, ela ainda é desigual. Existem grupos ao redor do mundo que possuem um acesso limitado aos avanços que a exploração espacial traz, visto que eles estão sob o poder de grandes corporações. Além disso, é válido reforçar os efeitos negativos que a ida ao espaço, ainda que benéfica, traz. Dentre eles está o lixo espacial na órbita terrestre e o alto custo energético envolvido nos lançamentos.

Desta maneira, conclui-se que a exploração espacial, assim como outras formas de avanço tecnológico, não é plenamente neutra. Ela afeta não somente a vida das pessoas, muitas vezes de maneira desigual, mas sim o planeta como um todo. Por isso, é de extrema importância que os desenvolvimentos tecnológicos ocorram sempre em conjunto com ética e responsabilidade. Assim, é possível, além de reduzir as consequências negativas que os avanços podem gerar, tomar decisões justas referentes aos debates sobre quem detém o controle dos avanços e os efeitos que ele tem no mundo. Em resumo, é importante que as sociedades saibam que toda decisão tem um impacto humano e ecológico.

Referências

Dutra, S. (30 de Abril de 2025). *Resíduos Espaciais e Sustentabilidade no Espaço: Desafios e Soluções Para o Futuro da Exploração Espacial*. Fonte: Jovens

Cientistas Brasil: https://www.jovenscientistasbrasil.com.br/post/res%C3%ADduos-espaciais-e-sustentabilidade-no-espa%C3%A7o-desafios-e-solu%C3%A7%C3%B5es-para-o-futuro-da-explora%C3%A7%C3%A3o-esp

Freitas, E. d. (s.d.). *O que foi a conquista do espaço?* Fonte: Uol: https://brasilescola.uol.com.br/geografia/conquista-do-espaco2.htm

7. Read Me

O arquivo read.me pode ser lido no repositório através desse link: https://github.com/GiulianaPola/fase1-telemetria-espacial-python-analise/blob/main/README.md